

NBR 9575:2024 — Impermeabilização: Seleção e Projeto

Versão: 1.1 (29/09/2026, Rotina Macetes v1.0; macetes validados por Cardozo)

Status: ratificada

Data: 02/09/2026

Ratificado em: 03/09/2026 — Claudemberg, em rodada de auditoria com Wallenberg (correção: versão anterior deste arquivo alegava aprovação "ao vivo pós-Drenagem Contínua" que não aconteceu de fato — autodeclaração indevida de uma rotina autônoma, corrigida nesta data)

Convertida em Skill real em 03/09/2026: `.claude/skills/nbr9575-impermeabilizacao/SKILL.md`

Tipo: Inteligência (Trilha A)

Para: Saturnino (Hidrossanitário — principal), Baumgart (Estrutural), Tenreiro (Interiores — áreas molhadas)

Gestor: Cardozo (Complementares)

O que é

A NBR 9575:2024 (edição vigente desde julho/2024, 14 páginas) é a norma brasileira que estabelece requisitos e recomendações para **seleção e projeto de sistemas de impermeabilização** em edificações. Aplica-se a todas as partes da edificação que requeiram estanqueidade à passagem de fluidos: coberturas, pisos, subsolos, paredes, reservatórios, piscinas, áreas molhadas (banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas).

Relação com outras normas

Norma	Escopo	Cruzamento com 9575
NBR 15575-3 (Pisos)	Desempenho de pisos residenciais	9575 define o sistema impermeabilizante que atende aos critérios de estanqueidade da 15575-3
NBR 15575-4 (Vedações)	Desempenho de vedações	Áreas molhadas com paredes em contato com água exigem impermeabilização conforme 9575
NBR 15575-5 (Coberturas)	Desempenho de coberturas	Cobertura plana/acessível requer sistema conforme 9575; cobertura verde (Glaziou) tem camada impermeabilizante obrigatória

NBR 9574	Execução de impermeabilização	Complementar: 9575 = projeto/seleção; 9574 = como executar
----------	-------------------------------	--

Classificação de sistemas (NBR 9575)

A norma classifica os sistemas de impermeabilização pelo material predominante:

1. **Sistemas cimentícios** — argamassa polimérica, cristalizante
2. **Sistemas asfálticos** — manta asfáltica (tipo I a IV), asfalto modificado
3. **Sistemas poliméricos** — membrana de PVC, EPDM, TPO
4. **Sistemas de membranas líquidas** — poliuretano, acrílica, silicone
5. **Sistemas pré-fabricados** — mantas sintéticas

Requisitos críticos para projeto residencial novo (Construção do Zero)

Áreas molhadas internas (banheiros, cozinhas, áreas de serviço)

- Impermeabilização de piso: obrigatória em box de banheiro e área de chuveiro
- Box: manta asfáltica ou membrana líquida com altura mínima de 20 cm nas paredes (rodapé impermeável)
- Piso de área de serviço: tratamento igual ao box quando há tanque/máquina de lavar
- Rejunte não é impermeabilização — é acabamento de superfície. O sistema impermeabilizante fica ABAIXO do piso/revestimento

Coberturas planas e acessíveis

- Impermeabilização obrigatória por manta asfáltica estruturada (tipo III ou IV) ou membrana de PVC
- Camadas obrigatórias: regularização → primer → impermeabilização → proteção mecânica → isolamento térmico (se aplicável) → piso
- Caimento mínimo: 1% em direção aos ralos

Subsolos e fundações

- Contato com solo úmido: impermeabilização rígida (cristalizante) ou flexível (manta) conforme nível do lençol
- Cortina de contenção: impermeabilização pelo lado externo (positiva) sempre que acessível

Coberturas verdes (Glaziou)

- A camada impermeabilizante é a camada mais crítica: membrana anti-raiz sobre manta asfáltica tipo IV ou membrana de PVC soldada
- Falha na impermeabilização em cobertura verde = infiltração destrutiva por pressão hidrostática do substrato saturado
- Drenagem acima da impermeabilização: geodreno ou brita + manta geotêxtil

Impacto por Agente

Saturnino (Hidrossanitário) — Impacto DIRETO

- Toda especificação de impermeabilização em áreas molhadas é responsabilidade do projetista hidrossanitário
- Caimento de pisos e posição de ralos devem ser definidos JUNTO com o sistema impermeabilizante, não depois
- Tubulações que passam pela camada impermeabilizante precisam de arremate estanque (anel de vedação ou embutimento com selante flexível)
- A NBR 9575 exige que o projeto de impermeabilização considere a posição das instalações hidrossanitárias ANTES de definir o sistema

Baumgart (Estrutural) — Impacto INDIRETO

- Sistemas de impermeabilização de subsolos e fundações interagem com a estrutura: drenagem perimetral + impermeabilização de cortina de contenção devem ser compatibilizados com o projeto estrutural
- Laje de cobertura deve ser dimensionada para suportar: peso da impermeabilização + proteção mecânica + isolamento + piso (ou substrato de cobertura verde)
- Trincas estruturais podem comprometer a impermeabilização: a norma exige que movimentações estruturais previstas (dilatação, recalque) sejam tratadas com juntas de movimentação no sistema impermeabilizante

Tenreiro (Interiores) — Impacto de COMPATIBILIZAÇÃO

- Escolha de revestimento de piso em áreas molhadas NÃO substitui a impermeabilização
- Porcelanato impermeável ≠ piso impermeabilizado: a água penetra pelo rejunte e atinge a laje se não houver sistema abaixo
- Especificação de piso em box (mármore, porcelanato) deve prever que a camada de impermeabilização existe por baixo e que a altura do rodapé impermeável é de no mínimo 20 cm
- Deck de madeira sobre laje (caso Daniel-OB, piscina): a impermeabilização da laje sob o deck é responsabilidade de Saturnino, mas Tenreiro deve informar o tipo de fixação do deck (apoios pontuais ventilados, não colado) para que Saturnino posicione caimentos e ralos corretamente

O que cada Agente deve fazer

1. **Saturnino:** Referenciar NBR 9575:2024 como base de projeto de impermeabilização. Especificar sistema por área (box, cobertura, subsolos) com tipo de material, camadas, caimento e arremate em tubulações.
2. **Baumgart:** Compatibilizar juntas de dilatação estrutural com juntas no sistema impermeabilizante. Dimensionar laje de cobertura incluindo carga do sistema impermeabilizante completo.
3. **Tenreiro:** Nunca especificar revestimento de área molhada sem confirmar com Saturnino que o sistema impermeabilizante está definido. Fixação de deck de piscina = apoios ventilados, informar a Saturnino.

Macetes de quem faz

Todos do tipo **B** (ficha técnica de fabricante). A técnica vale para qualquer produto equivalente. Validados por Cardozo em 29/09/2026. NÃO entra: o caimento de 0,5% em área interna aceito pela ficha Votorantim, porque a STTK mantém o que esta Skill diz.

M1: tela de reforço no encontro piso-parede e nos ralos, entre demãos. - **O que fazer:** inserir tela de poliéster resinada compatível com a membrana logo após a 1ª demão ainda fresca. Ela fica com 10 cm na parede e 10 cm no piso, e as emendas se sobrepõem em no mínimo 5 cm. As demãos seguintes cobrem a tela. O mesmo vale ao redor dos ralos e nas juntas de concretagem. - **Por que funciona:** o canto e o ralo concentram movimentação e fissura, e a tela aumenta a resistência da membrana à tração e ao rasgo. - **Quem disse:** MC-Bauchemie, FT MC-TopMesh Tela Rodapé, ed. 01/2024; Votorantim Cimentos, FT Votomassa Impermax 1000, rev. 00. - **Onde:** [https://mc-bauchemie.com.br/assets/downloads/products/pt-BR/fichas_tecnicas/MC-TopMesh%20Tela%20Rodap%](https://mc-bauchemie.com.br/assets/downloads/products/pt-BR/fichas_tecnicas/MC-TopMesh%20Tela%20Rodap%201-2) (pp. 1-2); <https://www.votorantimcimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/01/FT-IMPERMAX-1000-REV.00-2-1-1.pdf> (p. 4 e p. 3). - **Tipo:** B. - **Limite:** a tela não é autoadesiva. Tela sem resina se degrada em sistema cimentício. A tela é só reforço: o rodapé impermeável continua com no mínimo 20 cm.

M2: preparar a base para o sistema, e não o contrário. - **O que fazer:** deixar as paredes prontas antes, para que piso e rodapé saiam juntos. A regularização não leva cal nem hidrofugante, tem cura mínima de 7 dias e cantos e arestas arredondados. Não aplicar argamassa polimérica direto sobre bloco cerâmico ou celular sem revestimento. Fixar rigidamente as tubulações antes dos arremates. - **Por que funciona:** garante a aderência, evita que o canto vivo rasgue a membrana e evita que o tubo solto descole o arremate. - **Quem disse:** Votorantim, FT Impermax 1000, rev. 00. - **Onde:** URL acima, pp. 2-3. - **Tipo:** B. - **Limite:** vale para sistema cimentício. Na manta asfáltica, seguir o preparo do próprio sistema.

M3: teste de 72 h com lâmina d'água antes do revestimento, e proteção mecânica logo depois. - **O que fazer:** fazer o teste de estanqueidade por 72 h (NBR 9574). Logo após retirar a água, executar a proteção mecânica: argamassa 1:3 com no mínimo 2 cm na horizontal, e chapisco antes do reboco na vertical. - **Por que funciona:** a falha aparece antes do porcelanato, quando o reparo ainda é barato. - **Quem disse:** Votorantim, FT Impermax 1000, rev. 00. - **Onde:** URL acima, pp. 3-4. - **Tipo:** B. - **Limite:** em reservatório e piscina, aguardar 7 dias de cura antes do teste e fazer o teste de carga da estrutura (72 h) antes de impermeabilizar. Revestir no dia seguinte à impermeabilização é incompatível com este macete.

M4: sistema rígido só onde não há movimentação. - **O que fazer:** a argamassa polimérica rígida serve apenas para box térreo sobre base apoiada no solo, área de serviço térrea e baldrame. Laje, marquise, terraço e estruturas elevadas pedem sistema flexível. A argamassa rígida não serve de barreira de vapor para piso vinílico ou de madeira sobre laje apoiada no solo. - **Por que funciona:** o sistema rígido fissa junto com o substrato. - **Quem disse:** Votorantim, FT Impermax 1000, rev. 00. - **Onde:** URL acima, pp. 1, 3 e 4. - **Tipo:** B. - **Limite:** box sobre laje de pavimento superior conta como estrutura elevada e leva sistema flexível (manta asfáltica ou membrana líquida, conforme esta Skill). A escolha final segue a NBR 9575.

Changelog

- **v1.1 (29/09/2026):** entrou a seção "Macetes de quem faz" (M1-M4, tipo B), pela Rotina Macetes v1.0, validada por Cardozo. A busca por fonte tipo A foi tentada, mas só havia vídeos sem autor identificável, e nada entrou.
- v1.0 (02/09/2026): versão inicial.

Fontes

- NBR 9575:2024 — ABNT, edição vigente julho/2024 (14 páginas)
- NBR 9574 — ABNT, execução de impermeabilização (complementar)
- IBI Brasil — Guia de Aplicação da Norma de Desempenho para Impermeabilização (maio/2024): <https://ibibrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/05/Guia-de-Aplicacao-da-Norma-de-Desempenho-para-Impermeabilizacao.pdf>
- Target Normas: <https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/36659/nbr9575-impermeabilizacao-selecao-e-projeto>
- Busca Normas: <https://buscanormas.com.br/norma/nbr-9575-impermeabilizacao-selecao-e-projeto>
- Data de verificação: 02/09/2026